

III[®] РСХБ

Сканер российских вин с описанием на платформе «Свое вино»

Техническое задание

2026

1. Актуальность задачи

Российский винный рынок стремительно трансформируется: доля отечественной продукции превысила 63%, импорт сократился на треть, а число винодельческих регионов и ассортимент постоянно растут. Однако потребитель сталкивается с проблемой выбора, поскольку международные приложения не содержат актуальных данных именно о российских винах.

Платформа «Свое Вино» совместно с рейтингом Роскачества, где в 2025 году эксперты оценили 800 образцов и отобрали только вина выше 83 баллов, предлагает достоверный цифровой гид. Согласно опросу «Винный Барометр», почти половина россиян предпочитает отечественное вино и готова рекомендовать его, что подтверждает запрос на удобный инструмент оценки качества прямо в точке продажи.

Именно такой сканер становится стратегическим решением для популяризации винной культуры, поддержки малых производителей и развития энотуризма, отвечая насущным потребностям перестраивающейся отрасли.

2. Описание задачи

Разработайте сервис, который на основе обработки массива вин на платформе «Свое вино» после сканирования по фотографии сможет найти нужную карточку вина с описанием.

Представьте: покупатель стоит у винной полки, перед ним десятки бутылок российских виноделен, о которых международные приложения ничего не знают. Он достаёт телефон, наводит камеру на этикетку, и через пару секунд на экране открывается карточка именно этого вина: производитель, регион, сорт, описание, рейтинг Роскачества и подсказка, к чему его подать. Без списка «похожих вариантов», без лишних кликов. Это и есть сканер, который вам предстоит построить.

Сервис направлен на решение трёх бизнес-задач:

1. Мгновенное распознавание вина по фотографии этикетки, снятой в реальных условиях: у полки, под углом, с бликами и в плохом освещении. Результат поиска должен быть настолько достоверным, чтобы сразу показывать одну карточку, а не экран с вариантами (референс: сканер Vivino).
2. Отображение карточки найденного вина в мобильном интерфейсе, выполненном в стилистике портала «Свое Вино», так, чтобы модуль органично «жил» внутри каталога вин платформы.
3. Удержание пользователя после успешного поиска: дополнительная функция, дающая реальную пользу (например, «Цифровой сомелье», который задаёт наводящие вопросы, чтобы узнать, к чему подбирается вино, и выбрать идеальный продукт, или подбор аналогов из других виноделен). Именно такие фишки повышают retention сервиса.

Функциональность сервиса:

1. Загрузка фотографии этикетки (из галереи или с камеры) в веб-интерфейсе.

2. Анализ изображения и поиск соответствующей позиции в каталоге «Своё Вино». Решение работает по изображению (CV); OCR может усилить достоверность, но увеличивает время ответа, поэтому его применение остаётся на усмотрение команды.

3. Выдача итоговой карточки вина в формате JSON, который разбирает фронтенд. Вместе с результатом сервис показывает метрику уверенности (F1) для топ-1 и для топ-5 карточек, чтобы был виден отрыв найденного результата от ближайших конкурентов (в UI добавлять не нужно, можно показать в API).

4. Страница карточки вина с мобильным интерфейсом и дополнительным функционалом после поиска.

5. Обработка ситуации, когда вина нет в каталоге: сервис показывает наиболее похожие вина или аналоги продукта из других виноделен (такое решение оценивается особенно высоко) либо честно сообщает, что вино не найдено.

6. Совместимость со скриптом оценки кейсодержателя: Bash-скрипт последовательно отправляет фотографии в сервис участника. Для каждого изображения сервис должен вернуть один лучший результат в плоском JSON-формате {"slug": "wine-slug"}. Скрипт самостоятельно измеряет время ответа и другие параметры. После прогона организатор сравнивает результаты с закрытой таблицей правильных slug и рассчитывает общий confidence.

Что важно учесть:

- Каталог содержит 1500–2000 позиций, по одной эталонной фотографии на позицию. В нём много near-duplicates: у одной серии отличается сезон, год или категория при одинаковой этикетке. Именно они главный источник ошибок, и именно на них проверяется достоверность.
- Проверка проводится на двух наборах «полевых» фотографий: публичном (выдаётся командам) и приватном (остаётся у кейсодержателя). Контрольная оценка на приватном датасете проходит на онлайн-звонке с кейсодержателем: скрипт оценки запускается на сервисе команды.
- Подсказка от кейсодержателя: поработайте с нормализацией фотографии — это заметно улучшает F1.
- Каталог пополняется примерно на 50 наименований в день (всего в России около 5000 наименований вин), но фокусироваться на скорости переиндексации не требуется.
- Использование нейросетей не обязательно: классическое CV/OCR-решение тоже допустимо. Для «Цифрового сомелье» и других LLM-функций можно использовать любые модели, от проприетарных до open source.

Рамки решения:

- Целевая точность на контрольной выборке — фундаментальная оценка кейса, требуется 90–100% совпадений.
- F1-score. Он может быть не 95%, но отрыв между 1-м и 2-м результатом должен быть ощутимым, а метрика стабильной, чтобы убрать из UX экран с вариантами и сразу отдавать финальную карточку.

- Целевое время ответа (SLA) — до 3 секунд. Скорость рассматривается как плюс, а не как базовая часть оценки.
- Деплой на внешние ресурсы не требуется: команды демонстрируют сервис локально, на своём компьютере.

3. Программно-аппаратные требования:

Сервис работает на базе GPU. Если GPU не доступен, эксперты оценивают решения на CPU, пользователи реализуют обучение и дообучение моделей самостоятельно.

Тип устройств

Решение — модуль на портале «Свое Вино», который «живёт» в каталоге вин. Основной сценарий — мобильная версия (пользователь фотографирует бутылку телефоном), поэтому интерфейс карточки должен быть mobile-first и корректно открываться в мобильном браузере. Отдельные нативные приложения не требуются.

Вычислительные ресурсы

Ресурсы командам не предоставляются ни на отборочном этапе, ни для топ-10. Обучение, дообучение и инференс моделей команда обеспечивает самостоятельно: на собственном GPU или через внешних API-провайдеров.

Модели

Допустимы как открытые веса, так и закрытые внешние API (OpenAI, Gemini, YandexGPT, облачное OCR и др.). Требований к лицензиям моделей и к реестру российского ПО нет. CV-компонент для поиска по изображению обязателен.

Рекомендуемый стек (ориентир на целевую платформу):

- Backend: Nuxt
- База данных: PostgreSQL, векторный поиск — pgvector
- CV: SigLIP 2 — можно взять за основу или дообучить
- Каталог: Strapi CMS (open source version)
- Docker

Формат данных

Каталог передаётся в виде дампа базы данных (JSON). Найденная карточка отдаётся бэкендом в JSON и разбирается фронтендом.

4. Требования к презентации и документации

Питч: Время презентации — до 7 минут

Структура:

1. Концепция.

2. Архитектура пайплайна.
3. Живое демо продукта (без монтажа, чтобы эксперты могли замерить скорость поиска).
4. Метрики: F1 в поисковой выдаче для топ-1 и топ-5 карточек.
5. Дополнительная функция после поиска.
6. Выводы.

Документация в репозитории

1. **README.md** — сетап, запуск, переменные окружения, ограничения.
2. **ARCHITECTURE.md** — пайплайн и границы слоёв: нормализация фото, извлечение признаков, поиск по каталогу, выдача карточки, дополнительный функционал.
3. **Скрипт оценки** — предоставляется кейсодержателем; сервис команды должен корректно отвечать на запросы кейса (результат + время ответа по каждому изображению).

5. Ресурсы

Состав пакета:

1. Дамп базы данных каталога «Своё Вино» — 1500–2000 позиций, по одной эталонной фотографии на позицию (CSV).
2. Публичный датасет «полевых» фотографий этикеток для тестирования.
3. Стилистику портала можно забрать [здесь](#) и переиспользовать в интерфейсе.

6. Требования к сдаче решений

Промежуточный этап

1. Репозиторий с открытым доступом для экспертов.
2. Работающий пайплайн end-to-end: загрузка фотографии → поиск → карточка вина в JSON.
3. Мобильный интерфейс карточки вина в стилистике портала «Своё Вино».
4. Результаты прогона на публичном датасете: F1-score, время ответа (целевой SLA < 3 секунд), доля совпадений 90–100%.
5. Видео-демо — до 7 минут: запись экрана без монтажных склеек или живой прогон. Интерфейс (загрузка фото и карточка вина) на этом этапе не обязателен, но будет плюсом — покажите его в видео, если он уже есть.
6. Живое демо на компьютере команды с замером скорости и показом F1 для топ-1 и топ-5; контрольный прогон скрипта кейсодержателя на приватном датасете во время онлайн-звонка.

Финальная сдача (топ-10):

1. Репозиторий с открытым доступом и зафиксированной версией.

2. Воспроизводимый сетап и запуск (конфиг-файл / Docker / [README.md](#) / ARCHITECTURE.md).

3. Новая функция после поиска, повышающая полезность результата и retention сервиса.

7. Критерии оценки

1. Достоверность поисковой выдачи (50/100) — процент совпадения с контрольной выборкой, F1-score.

Почему это главное: при стабильно высоком F1 из пайплайна можно убрать экран выбора и сразу выводить нужную карточку.

2. Функция после поиска (20/100) — работающая фича, повышающая полезность результата и retention сервиса.

3. Архитектура (15/100) — качество разделения функционала внутри репозитория, воспроизводимость.

4. Дизайн (10/100) — соответствие интерфейса гайдлайнам и стилистике сервиса «Свое Вино».

5. Скорость работы сервиса (5/100) — время ответа, замеряется на оборудовании команды.

8. Оценка вероятности внедрения лучшего решения

1. В случае полного выполнения технического задания конкурса, готовы гарантированно проводить пилотное тестирование продукта с дальнейшим внедрением при успешном пилоте.

2. В случае частичного выполнения технического задания конкурса, готовы гарантированно оказать консультативную поддержку для доработки продукта и дальнейшего внедрения.

9. Возможные варианты внедрения лучшего решения

1. Пилотирование ИТ-решения на платформе «Свое вино».

2. Возможное трудоустройство участников коллективов, допущенных в финальный этап конкурса.

3. Возможность внедрения решения на договорных отношениях с командами.